成熟系统参考与业务范围修订方案

第一步：参考核对与范围修订　　2026 年 10 月 15 日

1　本轮结论与方案边界

现有 38 张表包含 27 张业务表和 11 张运行支撑表，能够表达原 20 个用例中被简化的业务，但跨次治疗、收款退费、日期排班、批次材料和诊疗文书尚不完整。本轮形成业务范围修订基线；主需求文档、建表脚本、应用代码和运行数据库尚未按此修订。

1.1　采用的参考层次

1. 课程 PPT 决定 ABCD 工作流和 UML 表达。论文与 KADA 案例用于检查需求、类设计、数据字典和验收的对应关系。
2. Open Dental 作为牙科业务的主要参照。已完整读取官方 26.2.0.0 数据库说明，解析出 430 张表；核对患者、治疗、费用、排班、文书和复诊相关对象。
3. ERPNext 用于采购验收和批次库存。已读取 GitHub version-15 分支的 Batch 及 Purchase Receipt Item 完整模型。OpenEMR 作为患者与就诊分离的辅助参照。
4. QuickBooks 和 Shopify 大图用于借鉴总图组织、单据与明细、主数据与流水的分离。最终保留适用于单店诊所的对象；源系统特有保险、税务和电商功能不自动进入本系统。

1.2　本轮推荐范围

面向单店、6 名工作人员，延续前台、牙医、诊疗助理、收费人员和负责人五种业务角色。患者参与预约沟通、方案确认、付款和复诊；本轮不据此直接增加患者自助门户。系统覆盖普通门诊从建档到复诊，以及价目、排班、材料采购库存、器械处理记录和基础经营核对。

继续使用 SQLite。客户端通过后端服务办理业务，数据库文件保存在服务端本地；后续用并发预约、付款和库存操作验证事务能力。资金按人民币分保存，材料数量沿用定点精度。此为设计与验证目标，不能以表数或本轮参考阅读替代上线验证。

1.3　需要明确的业务边界

本轮纳入上传影像 / 文书、线下支付登记、批次库存和人工录入器械处理结果。在线支付接口、影像设备接口、医保结算、完整总账薪资、连锁管理另列扩展。义齿外加工、处方与发药、种植和正畸专科记录须按诊所开展的服务确定；若纳入相应服务，必须同步纳入其完整业务流程。

2 成熟系统证据与采用方式

“源模型事实”来自已读取资料；“本系统采用方式”是面向当前诊所的裁剪决定。参考表名用于定位来源，不等同于本系统最终表名。

业务	源模型事实	本系统采用方式
治疗计划	R01：treatplan 以 PatNum 关联患者；treatplanattach 关联诊疗项目，proctp 保存方案项目副本。	采用持续计划与确认版本；保留跨次执行历史，不照搬源系统删除已完成计划关联的做法。
口腔治疗	R01：procedurelog 具有患者、预约、牙位、牙面及执行状态；toothinitial 记录牙齿初始状态。	将牙位牙面结构化；临床执行与费用、病历相关联，保留本系统的就诊实体。
健康资料	R01：allergy、disease、medicationpat 归属患者，并分别记录反应、状态或起止信息。	长期健康资料与当次复核分开；“无”“未知”“未询问”不能用同一个空值表达。
费用支付	R01：payment 与 paysplit 分开；分配可关联诊疗项目、调整等。R04 支持预付款及退款。	账单、支付、分配、退款分开；线下扫码或银行卡付款可以先登记渠道和凭据。
排班资源	R01：schedule 包含日期及起止时间，operatory 表示诊疗单元；R05 说明阻断预约时段。	采用日期排班与诊椅占用；周模板用于生成，不作为所有日期的唯一依据。
文书资料	R01：document 保存患者文件信息；sheet 及 sheetfield 支持填写和签署；procnote 保留过程。	附件元数据、文书版本、签署人与时间分别记录；签名图片本身不等于可靠签署流程。
复诊随访	R01：recall 及 recalltype 表达患者复查安排。	保留诊后要求、联系历史和临床评估；继续治疗与周期复查分别跟踪。
批次采购	R02 含物料、批号、供应商、生产 / 失效日期。R03 含采购行引用、合格 / 拒收数量及批次关联。	采用采购单及明细、收货验收及明细、批次、库存流水；仅对需要追溯的材料要求关联患者。
器械追溯	R06 说明处理批次、包装标识与监测记录的重要性；现有业务已包含器械处理。	拟建器械包、处理批次、结果及使用关联；属于本项目业务补全，不能声称已从上述软件直接复制。

3 业务覆盖清单

下列 M 编号仅用于修订追踪，不替代正式 BUC / UC 编号。“优先”表示会阻断核心业务，应先补需求；“同步”表示随相关模块一起完成。

业务 / 优先级	应完成的工作	岗位与依据
M01 患者档案优先	身份核对、联系人 / 监护关系、重复档案合并、长期健康信息与就诊复核。	前台、牙医；R01、R07
M02 预约与接诊优先	日期排班、诊椅、改约取消、停诊、临时到诊和爽约；记录实际候诊及接诊状态。	前台、牙医、负责人；R01、R05
M03 检查与病历优先	牙位牙面、诊断明细、影像附件、病历签署与补充；咨询结束不强迫生成治疗收费。	牙医、助理；R01
M04 持续治疗优先	跨次方案、方案变更、患者确认、当次执行和剩余项目；取消项目保留原计划。	牙医、患者；R01
M05 文书与同意同步	模板版本、实际告知内容、患者或授权人确认及附件归档；签署后修改生成新版本。	牙医、患者；R01
M06 收费与退费优先	应收明细、优惠调整、部分收款、组合支付、预付款抵扣、退款及凭据；保留操作依据。	收费人员、负责人；R01、R04、L03
M07 复诊随访同步	继续治疗预约、定期复查、术后联系、未联系成功和临床评估；闭环须有明确结果。	前台、牙医；R01
M08 采购库存优先	供应商、采购、分批收货、拒收、批次效期、领用 / 退回 / 报损、盘点及追溯。	助理、负责人；R02、R03、L03
M09 器械处理同步	器械包标识、处理批次、监测结果、放行、使用和异常追查；不控制设备运行。	助理、负责人；R06、现有业务职责
M10 运营核对同步	按支付渠道核对收支及退款；查看预约、工作量、待复诊、欠费和库存预警。	负责人、收费人员；R01、L03
M11 权限与历史同步	岗位兼任、账号停用、业务授权、签署更正、退款审核与操作历史；保留职责边界。	各岗位；既有支撑设计
M12 备份恢复同步	数据库、影像附件及配置的一致备份；恢复抽查患者、病历、账目和附件可读性。	指定维护人员；既有支撑设计

4 现有 38 张表的逐组处理意见

以下清单覆盖全部现有表，没有遗漏或重复。保留不表示无需变更字段；重构也不表示删除历史数据。实际迁移方案在需求与模型定稿之后另行设计。

分组 / 现有表	处理意见
岗位（1）staff	保留；岗位资格与账号权限分别管理。
患者（2）patient, patient_change	扩展；补联系人、监护关系、长期健康资料与合并档案的历史依据。
预约排班（5）appointment, appointment_change, appointment_slot, reception_slot, slot_change	重构关联；周模板生成日期安排，补停诊例外、诊椅占用和临时到诊来源。
就诊（1）visit	扩展；区分候诊、接诊、诊疗结束与财务结清，允许检查咨询结束而无收费治疗明细。
临床记录（3）clinical_record, clinical_finding, record_addendum	保留签署及补充机制；扩展牙位牙面、诊断明细、影像和当次健康复核。
治疗计划（2）treatment_plan, plan_item	重构；改为患者层面的持续方案，保留版本、确认及跨次执行关联。
实际治疗（2）treatment_confirmation, treatment_item	保留执行事实和更正历史；解除方案只能属于同次就诊的限制。
项目价目（2）service, service_price	保留；计费明细保留实际采用的价格依据，价目变更不反改历史账单。
收费核对（3）cash_receipt, cash_reconciliation, reconciliation_receipt	重构；分离账单、支付、分配和退款，核对范围扩展到支付渠道。原历史收款须可追溯。
诊后服务（3）followup_requirement, contact_history, clinical_assessment	保留并扩展；区分继续治疗、定期复查和术后随访，取消预约不丢失待办。
材料（3）material, material_movement, stocktake_adjustment	重构库存粒度；补采购验收、批次效期、领用明细及实际使用关联。
账户授权（5）user_account, access_role, access_permission, account_role, role_permission	保留结构；随新增用例调整权限矩阵，负责人不自动获得全部临床编辑权限。
登录（2）login_session, authentication_event	保留；验证离职停用、会话失效与登录事件的关联。
提交审计（2）request_submission, operation_audit	保留并扩展覆盖；记录退款、档案合并、文书签署等操作，不能代替业务历史。
备份恢复（2）backup_run, restore_verification	保留；备份对象扩展至附件和配置，恢复后核对数据库与文件的一致性。

5 应先在分析模型中建立的关系

关系	建模决定	来源
患者与就诊	一个患者可有多次就诊；就诊可来源于预约或现场接诊。接诊结束和财务结清是不同事实。	M01—03；R01、R07
计划与执行	患者可有多个历史方案；一项方案有多个版本和项目；项目可由多次就诊执行。执行记录保留来源版本，已签署版本不随计划变更。	M04；R01
健康与复核	患者的过敏 / 疾病 / 用药记录有状态及历史；当次就诊记录牙医复核结果和采用的版本。	M01、03；R01
账单与付款	账单包含计费明细；一次支付可分配到多个应收项，同一应收项可有多次付款。未分配预付款通过余额流水保留，退款引用原付款及分配依据。	M06；R01、R04
排班与占用	周模板形成日期安排；停诊覆盖指定日期；预约同时检查牙医和诊椅可用性。调整已占用安排时处理受影响预约。	M02；R01、R05
文书与附件	一个业务对象可有多个附件；同意文书保存内容版本、签署身份与时间。文件保存位置和校验值进入元数据，文件删除受业务保留规则限制。	M03、05；R01
采购与批次	采购明细允许分次验收；一项收货明细可涉及多个批次。每条库存变动有材料、批次、数量、原因和经办人；诊疗使用通过明细关联就诊。	M08；R02、R03
器械与使用	一处理批次包含多个器械包；记录监测结果和放行。使用记录指向该次包装处理实例，器械再次处理后不得覆盖上次使用依据。	M09；R06 及本项目推导
核对与历史	现金、银行卡 / 扫码等渠道分别核对；退款不反改原付款。审计记录辅助追责，业务流水、签署版本和调整单独保存。	M06、10—12；既有设计扩展

这些是候选实体与关系，尚未转成新的物理表清单。C 阶段先确定实体职责、组合 / 关联和多重性，再按 PPT 将实体映射为表，将多对多关系映射为关联表；边界类、控制类和查询结果不按数量一律建表。

6 用业务实例验收方案

以下均为拟定验收场景，尚未通过新版系统执行。每项必须覆盖用例规约、分析模型、数据库约束与后续页面操作。

场景	操作实例	通过标准
T01 连续治疗	同一患者同一方案分三次执行；第二次修改剩余项目。	三次病历独立可查；执行能追溯当时方案版本；原确认和已完成项目不被改写。
T02 部分及组合付款	账单 1000 元，先付现金 300 元，再付扫码 700 元。	两笔付款各有凭据；应收余额依次为 700 元和 0 元；金额及渠道核对一致。
T03 预付款与退款	预付 500 元，实际抵扣 300 元，退回剩余 200 元。	预付款余额为 0；付款、抵扣、退款相互关联；重复退款请求不产生第二笔有效退款。
T04 已付款项目纠错	已付 1000 元的项目经核实应收 800 元。	保留原账单和收款；授权调整形成 200 元退款依据，已退款金额不能超过可退金额。
T05 临时停诊	牙医周三下午停诊，已有两名预约患者。	生成受影响预约清单；改约 / 取消保留原因；下一周同一时段不被误停。
T06 诊椅冲突	两个牙医在同一时间提交同一诊椅预约。	只允许符合资源安排的一项成功；拒绝结果明确；不留下半条占用记录。
T07 无治疗结束	患者完成检查咨询，未接受治疗方案。	允许结束诊疗并保留病历；如有检查收费按真实项目计费，不虚构治疗明细。
T08 健康资料变更	患者新报告过敏史，随后复诊并由牙医复核。	长期记录和当次复核均可查；既往签署病历不被反改；未知信息不自动标为无。
T09 批次材料追溯	同一材料两个批次，分别入库和使用；一个批次停用。	批次库存独立；停用批次不得再领用；能查其来源与有追溯要求的实际使用记录。
T10 分批收货	订购 10 件，先到 6 件，其中 1 件拒收，后到 4 件。	累计收到 10 件、合格 9 件、拒收 1 件；采购余量与验收差异分开，拒收不计入可用库存。
T11 器械异常	一批次器械未放行；另一已使用批次后续发现异常。	未放行批次不能登记可用；已使用批次可查相关器械包、就诊和处理人。
T12 恢复与历史	恢复数据库及附件，抽查已签署病历、退款和停用账户。	附件可读且关联正确；签署版本、资金余额和权限状态一致，缺失文件明确报出。

7 分步实施顺序与交付标准

阶段	工作	交付及通过条件
1 参考与范围本轮完成	核对官方模型、保存来源快照，列出覆盖范围、38 表处理意见和 12 个验收场景。	本工作底稿及来源清单；新增要求均标明依据或项目裁剪决定。
2 A 业务建模下一步	修订 1.1.1、愿景表、岗位职责和业务用例；补跨次治疗、收费退费、采购验收、器械处理的现状 / 改进序列。	LaTeX 正文与 PlantUML 图；患者、前台、牙医、助理、收费人员、负责人职责连贯，异常路径有归属。
3 B 需求随后	保留原 UC 编号的追踪关系；拆分或新增用例，补前后置条件、主流程、异常、权限及规则。	系统总用例图、单用例图和规约；T01—T12 均有用例负责。
4 C 分析随后	建立候选实体、边界和控制类；补充序列图、状态机图及多重性。	每个新增业务实体有用例来源；资金、方案、就诊、批次状态能解释正常及更正路径。
5 D 设计随后	确定类表映射、字段字典、键与约束、事务；再精化业务层与表示层。	SQLite 目标 DDL、PlantUML 数据库总图及分区图；字段、外键、类和规约一致。
6 验证后实现文档对齐之后	先用业务实例验证空库，再设计迁移与前后端改造；补新版验收。	通过一致性检查和业务场景；不把设计 DDL 直接当作现有库迁移脚本。

7.1 下一步 A 部分的具体改动

1. 1.1.1 以“患者连续诊疗＋诊所日常运营”为业务全貌，明确同一患者可跨次治疗，接诊可来源于提前预约或现场安排。
2. 愿景同时覆盖诊疗连续性、收支可核对、物资和器械可追溯；暂不填写没有依据的效率提升百分比。
3. 业务用例按岗位提供的业务服务划分，覆盖接待、诊断与方案、治疗、结算与退费、诊后服务、接诊资源、物资采购库存、器械处理及经营核对；数量由服务目标决定。
4. 先梳理每条业务的输入、输出、经办岗位和异常，再画现状与改进序列图。业务序列图人物使用标准圆形头部；图中不另加通用符号解释。
5. 使用现有 PlantUML 工具和 LaTeX 工具。主文档仍保持 ABCD 四部分，不把本工作底稿中的研究过程文字大量搬进商业愿景。

8 来源登记与核验说明

本轮读取日期为 2026 年 10 月 15 日。完整源文件及 SHA-256 保存于 06-参考资料 / 成熟系统参考。公开分支可能变化；本轮保存的是读取日快照，没有取得提交号时明确标注，不能称为固定提交。

R01 Open Dental 数据库说明，26.2.0.0。完整 XML 已下载并解析；430 个 table 元素。重点核对本稿第 2 节所列对象。

`https://www.opendental.com/OpenDentalDocumentation26-2.xml`

R02 ERPNext Batch，version-15 分支。完整 JSON 已读取；核对批号、物料、供应商、生产及失效日期。

`https://github.com/frappe/erpnext/blob/version-15/erpnext/stock/doctype/batch/batch.json`

R03 ERPNext Purchase Receipt Item，version-15 分支。完整 JSON 已读取；核对采购来源、验收数量及批次。

`https://github.com/frappe/erpnext/blob/version-15/erpnext/stock/doctype/`

`purchase_receipt_item/purchase_receipt_item.json`

R04 Open Dental Payment 官方说明。参考付款分配、预付款与退款业务；美国保险和税务规则不引入本项目。

`https://www.opendental.com/manual/payment.html`

R05 Open Dental Blockouts 官方说明。参考日期、起止时间、诊疗单元及阻断预约。

`https://www.opendental.com/manual/blockouts.html`

R06 CDC 牙科器械处理记录说明。仅支持批次、标识和监测记录的数据需求，不据此声称满足本地法规或规定具体临床操作参数。

`https://www.cdc.gov/dental-infection-control/hcp/summary/sterilization-disinfection.html`

R07 OpenEMR 官方 GitHub 项目及 API 文档检索结果：区分患者与就诊资源，Encounter 对应 form_encounter。辅助对照；未完整取得 v7_0_2 数据库 SQL，不作为字段级依据。

`https://github.com/openemr/openemr/blob/master/Documentation/api/STANDARD_API.md`

R08 Open Dental 公开仓库与当前源码说明。已核对仓库入口和开放条件；未完成历史分支源码审计。

`https://opendental.com/site/sourcecode.html`

8.1 本地参考资料

1. L01：课程 PPT 的建模工作流及 PDF 第 398—400 页结构映射。保持 A 业务建模、B 需求、C 分析、D 设计；按类、属性、关联映射表、列及外键。
2. L02：B 企业实习生管理系统论文第 3 章需求、第 4 章设计；KADA 的 SRS、SDD、STD。用于核对岗位需求、规约、类与数据字典、测试之间的衔接，不移植其业务内容。
3. L03：QuickBooks 1.0 ERD、Shopify ERD。核对供应商、采购 / 明细、付款、退款 / 明细和库存对象；借鉴总图布局及业务拆分。